$$\left(\|k\|^2-\sum_{i,j=1}^{m}|\alpha_{ij}|^2\right)\|f\|^2\left\|K-\sum_{i,j=1}^{m}\alpha_{ij}E_{ij}\right\|^2\le\|k\|^2-\sum_{i,j=1}^{m}|\alpha_{ij}|^2\to 0.$$

所以 $K$ 是紧算子.

11. 易见 $F: x(t)\mapsto f(t)x(t)$ 是 $L^2(\Omega)$ 上对称算子, 若 $F$ 还是紧算子, 证明 $\sigma(F)=\{0\}$, 从而有 $F=0$.

12. 利用第 4 题的结果.

16. 因为 $A\in\mathcal{C}(H), A=A^*$, 故有 $\sigma(A)\backslash\{0\}=\sigma_p(A)\backslash\{0\}\subset\mathbb{R}$. $\forall\lambda\in\sigma_p(A)$, $\exists x_\lambda$, 使得 $Ax_\lambda=\lambda x_\lambda, \|x_\lambda\|=1$. 由 $(Ax_\lambda,x_\lambda)=\lambda$ 即可得 $m=m(A)\le\lambda\le M(A)=M$.

设 $M>m\ge 0$, 则有 $\|A\|=M$. 事实上, 显然有 $M\le\|A\|$, 兹证相反的不等式. $\forall\lambda>0$, 有

$$\begin{aligned}\|Ax\|^2&=\frac{1}{4}\left[\left(A\left(\lambda x+\frac{1}{\lambda}Ax\right),\lambda x+\frac{1}{\lambda}Ax\right)-\left(A\left(\lambda x-\frac{1}{\lambda}Ax\right),\lambda x-\frac{1}{\lambda}Ax\right)\right]\\&\le\frac{1}{4}M\left(\left\|\lambda x+\frac{1}{\lambda}Ax\right\|^2+\left\|\lambda x-\frac{1}{\lambda}Ax\right\|^2\right)\\&=\frac{1}{2}\left(\lambda^2\|x\|^2+\frac{1}{\lambda^2}\|Ax\|^2\right).\end{aligned}$$

取 $\lambda=(\|Ax\|/\|x\|)^{1/2}$, 则有

$$\|Ax\|^2\le\frac{1}{2}M\left(\frac{\|Ax\|}{\|x\|}\|x\|^2+\frac{\|x\|}{\|Ax\|}\|Ax\|^2\right)=M\|x\|\|Ax\|,$$

由此得 $\|Ax\|\le M\|x\|$. 所以 $\|A\|\le M$. 因此 $\|A\|=M$. 由 $M$ 的定义, $\exists x_n$, 使得 $\|x_n\|=1, (Ax_n,x_n)\to M$. 于是

$$\begin{aligned}0&\le\|Ax_n-Mx_n\|^2=\|Ax_n\|^2-2M(Ax_n,x_n)+M^2\|x_n\|^2\\&\le\|A\|^2-2M(Ax_n,x_n)+M^2\to 0.\end{aligned}$$

从而有 $\lim\limits_{n\to\infty}(Ax_n-Mx_n)=0$. 又 $A$ 是紧算子, $\{Ax_n\}$ 必有收敛子序列 $\{Ax_{n_k}\}$, 此时 $\{x_{n_k}\}$ 也收敛. 记 $x_{n_k}\to x_0$, 则 $\|x_0\|=1, Ax_{n_k}\to Ax_0=Mx_0$, 所以 $M\in\sigma_p(A)$.